“PEREMPUAN BERKARYA, KELUARGA BERDAYA: *WORKSHOP* PEMANFAATAN AMPAS KOPI MENJADI SABUN SEBAGAI PELUANG USAHA”

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Projek Kepemimpinan

Disusun Oleh:

1. Dwiki Darma Saputra (2501094740)
2. Dyah Ajeng Pangesti Ayu Pamungkas (2501094741)
3. Faizal Ali Al Suwayty (2501094742)
4. Galuh Noviardi Ramadhani (2501094743)
5. Haristya Indah Nur Fatikhah (2501094744)
6. Inge Kurnia Mardia Lestyaningrum (2501094745)
7. Ipung Ira Wati (2501094746)
8. Irsyad (2501094747)
9. Khoyimah Fitri Fathia (2501094748)
10. Latifa Ridha Arifani (2501094749)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi yang cukup beragam, mulai dari rumah tangga, perdagangan, kuliner, hingga usaha makanan dan minuman. Perkembangan usaha kuliner, termasuk kedai dan warung kopi, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus menghasilkan sisa bahan konsumsi yang perlu dikelola dengan baik. Salah satu limbah yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi kopi adalah ampas kopi. Selama ini, ampas kopi pada umumnya masih dipandang sebagai sisa yang tidak memiliki nilai guna sehingga berakhir sebagai sampah. Padahal, apabila dikelola dengan tepat, ampas kopi dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai tambah.

Permasalahan menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan komposisi sampah di Kabupaten Klaten. Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa berdasarkan data tahun 2022, komponen organik kompos mencapai 67,41% dari komposisi sampah yang dicatat dalam dokumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kembali bahan organik merupakan salah satu peluang yang dapat dikembangkan dalam upaya mengurangi beban sampah.

Ampas kopi merupakan salah satu bahan sisa organik yang dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. Di lingkungan rumah tangga maupun usaha minuman, ampas kopi biasanya langsung dibuang setelah proses penyeduhan. Padahal, ampas kopi masih memiliki karakteristik fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam produk tertentu. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah sebagai bahan tambahan dalam pembuatan sabun. Tekstur ampas kopi dapat memberikan efek scrub atau eksfoliasi pada sabun, sekaligus memberikan karakteristik visual dan aroma khas kopi. Dengan pengolahan yang tepat, bahan yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan potensi ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, inovasi pembuatan sabun dari ampas kopi di Kabupaten Klaten dapat menjadi salah satu alternatif sederhana untuk menerapkan prinsip pengelolaan sampah berbasis pemanfaatan kembali. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada menghasilkan produk sabun, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap limbah. Ampas kopi tidak lagi hanya diposisikan sebagai sampah yang harus dibuang, melainkan sebagai bahan yang masih dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular**,** yaitu mempertahankan nilai dan kegunaan suatu bahan selama mungkin melalui penggunaan kembali, pengolahan, dan pemanfaatan sebelum akhirnya menjadi limbah.

Dalam konteks Projek Kepemimpinan PPG, inovasi pembuatan sabun dari ampas kopi juga dapat menjadi sarana untuk menerapkan kepemimpinan yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lingkungan sekitar. Pelaksanaan proyek juga dapat melibatkan pihak di lingkungan masyarakat, yaitu Ibu-Ibu Paguyuban Keluarga Berencana (PKB). Ibu-Ibu PKB dilibatkan ke dalam proses pemilahan ampas kopi, pembuatan sabun, dan pengemasan. Sehingga dengan keterlibatan Ibu-Ibu PKB ini mampu meningkatkan nilai guna dari ampas kopi.

Berdasarkan uraian tersebut, inovasi pembuatan sabun dari ampas kopi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merupakan proyek yang memiliki nilai lingkungan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Proyek ini berangkat dari permasalahan nyata berupa timbulnya sampah dari ampas kopi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pengelolaan ampas kopi dari sumbernya, kemudian menawarkan solusi berupa pemanfaatan kembali ampas kopi menjadi produk yang memiliki nilai guna. Melalui proyek ini, diharapkan terbentuk kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, kepedulian terhadap lingkungan, semangat gotong royong, kreativitas, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, serta jiwa kewirausahaan. Pada akhirnya, pemanfaatan ampas kopi menjadi sabun diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa limbah yang sederhana sekalipun dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila dikelola dengan kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan yang baik.

B. Tujuan Proyek

Tujuan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Memanfaatkan ampas kopi bekas yang selama ini dianggap sebagai limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
2) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui pengurangan limbah organik.
3) Mengembangkan jiwa kepemimpinan, kerja sama, kreativitas dan keterampilan dalam mengolah limbah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat.
4) Menghasilkan produk sabun berbahan dasar ampas kopi yang dapat digunakan sebagai alternatif produk ramah lingkungan.

C. Manfaat dan Dampak yang Diharapkan

Manfaat kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Bagi lingkungan dapat membantu mengurangi jumlah limbah ampas kopi yang dibuang begitu saja.
2) Bagi masyarakat memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah kopi menjadi produk yang lebih bernilai.
3) Dapat meningkatkan keterampilan dalam mengolah limbah serta melatih kreativitas, kerja sama, dan kepemimpinan.
4) Dapat mendorong kebiasaan menggunakan dan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP

A. Landasan Teori Kepemimpinan

1. Teori kepemimpinan yang diterapkan

Projek Kepemimpinan dalam Program PPG Prajabatan menuntut para mahasiswa calon guru untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan komunitas. Dalam konteks proyek "Roasted Glow: Workshop Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun" ini, dua teori kepemimpinan utama menjadi landasan pelaksanaan, yaitu teori kepemimpinan transformasional dan teori kepemimpinan pelayan (servant leadership).

a) Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan anggota kelompok untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama yang lebih luhur. Bass dan Riggio (2006: 3) mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai model kepemimpinan yang memampukan pemimpin untuk membawa perubahan positif kepada individu dan organisasi melalui empat komponen utama, yaitu: (1) idealized influence (pengaruh ideal), (2) inspirational motivation (motivasi inspirasional), (3) intellectual stimulation (stimulasi intelektual), dan (4) individualized consideration (perhatian individual).

Dalam pelaksanaan proyek ini, komponen kepemimpinan transformasional termanifestasi secara nyata. Pertama, anggota tim proyek berusaha menjadi teladan (idealized influence) dengan terlibat langsung dalam proses pengumpulan ampas kopi, pembuatan sabun, dan pengemasan produk bersama Ibu-Ibu PKB. Kedua, tim memberikan visi yang jelas tentang pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bentuk motivasi inspirasional kepada peserta workshop. Ketiga, seluruh anggota didorong untuk berpikir kreatif dalam menemukan solusi atas permasalahan limbah organik di lingkungannya (stimulasi intelektual).

Keempat, setiap peserta diperlakukan secara personal sesuai kemampuan dan kebutuhannya dalam proses workshop (perhatian individual).

Temuan penelitian Yuliawan, Hadinata, Daya, dan Mardian (2025: 315) yang mengkaji pengembangan kepemimpinan guru melalui strategi service learning berbasis komunitas dalam Projek Kepemimpinan PPG Prajabatan menunjukkan bahwa pendekatan proyek berbasis masyarakat berhasil menumbuhkan kemampuan komunikasi, kerja tim, tanggung jawab, dan kepedulian sosial pada mahasiswa calon guru. Hasil ini menunjukkan bahwa model proyek kepemimpinan yang melibatkan komunitas lokal secara langsung, sebagaimana yang diterapkan dalam proyek Roasted Glow, efektif dalam membentuk karakter kepemimpinan transformasional pada mahasiswa.

b) Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership)

Teori kepemimpinan pelayan (servant leadership) menekankan bahwa peran utama seorang pemimpin adalah melayani kebutuhan anggota tim dan komunitas yang dipimpinnya. Northouse (2021: 228) menegaskan bahwa kepemimpinan pelayan menempatkan kepentingan orang lain khususnya mereka yang paling rentan dan membutuhkan di atas kepentingan pemimpin itu sendiri. Dimensi utama kepemimpinan pelayan meliputi: mendengarkan secara aktif, membangun empati, menyembuhkan hubungan, meningkatkan kesadaran, menggunakan persuasi, membangun konsep, memiliki kemampuan meramalkan, menjadi pelayan (stewardship), berkomitmen pada pertumbuhan individu, dan membangun komunitas.

Penelitian Purwanto, Cahyono, Setiawan, dan Fahmi (2026: 41) tentang peran kepemimpinan pelayan dalam pemberdayaan organisasi berbasis komunitas di Indonesia membuktikan bahwa kepemimpinan pelayan menjadi katalis kritis bagi pemberdayaan masyarakat melalui pengambilan keputusan inklusif, penguatan kapasitas individu dan kolektif, serta pembangunan modal sosial berbasis kepercayaan. Dalam konteks proyek ini, kepemimpinan pelayan tercermin dari keterlibatan tim dalam mendampingi Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba, Delanggu secara langsung: dari tahap sosialisasi, demonstrasi pembuatan sabun, hingga

pendampingan praktik mandiri. Tim tidak menempatkan diri sebagai instruktur yang superior, melainkan sebagai mitra yang belajar bersama komunitas.

Fristin, Supanto, Firdaus, dan Puspasari (2025: 161) yang meneliti kepemimpinan pelayan di lembaga pemberdayaan berbasis wilayah di Jawa Timur menemukan bahwa kepemimpinan pelayan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi ($\beta = 0{,}366$; $p < 0{,}001$). Temuan ini relevan dengan proyek Roasted Glow di mana gaya kepemimpinan pelayan yang diterapkan dalam memfasilitasi workshop bagi Ibu-Ibu PKB berhasil mendorong partisipasi aktif seluruh peserta dan menghasilkan produk sabun yang memiliki nilai guna.

2. Konsep-konsep relevan yang mendasari proyek

a) Konsep Projek Kepemimpinan dalam PPG Prajabatan

Projek Kepemimpinan merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan service learning berbasis komunitas. Koordinator PPG Undiksha, Drs. I Gede Nurjaya, M.Pd., menyatakan bahwa melalui projek kepemimpinan, mahasiswa diharapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat (Undiksha, 2024). Pelaksanaan mata kuliah ini mencakup tahapan investigasi permasalahan komunitas, penyusunan perencanaan proyek, aksi, refleksi, dan demonstrasi hasil karya.

Kajian sistematis tentang program PPG Prajabatan di Indonesia yang dilakukan oleh Fitriani, Julianda, dan Sari (2024: 144) mengungkap bahwa program ini secara signifikan meningkatkan kompetensi mengajar dan rasa percaya diri para peserta. Lebih dari itu, pengalaman praktis yang ditawarkan melalui projek kepemimpinan terbukti menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teori di kampus dengan praktik nyata di lapangan. Proyek Roasted Glow dalam konteks ini merupakan salah satu implementasi nyata

mata kuliah Projek Kepemimpinan PPG Prajabatan di Universitas Widya Dharma Klaten.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Komunitas Berbasis Keterampilan

Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan berbasis komunitas merupakan salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ulfa dkk. (2026: 649) dalam kajian pemberdayaan Ibu-Ibu PKK melalui pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis ampas kopi menyimpulkan bahwa kegiatan pelatihan serupa berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat secara signifikan dari kategori baik sebesar 8% menjadi 88% ($p < 0,05$), sekaligus membuka peluang usaha kecil berbasis bahan alami yang ramah lingkungan.

Dalam konteks proyek Roasted Glow, pelibatan Ibu-Ibu Paguyuban Keluarga Berencana (PKB) RW 02 Kepanjen Desa Kanaba, Delanggu bukan sekadar menjadikan mereka objek pelatihan, melainkan menempatkan mereka sebagai subjek yang aktif dalam proses pemberdayaan. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Amal, Amin, dan Wildana Nur (2021: 780) yang mengkaji pemanfaatan sabun ampas kopi bagi ibu-ibu PKK di Kecamatan Mariso, Kota Makassar melaporkan bahwa model pelatihan berbasis difusi ipteks dan pendidikan masyarakat berhasil menghasilkan produk sabun yang memiliki ciri khas, bernilai ekonomis, dan dapat digunakan oleh semua kalangan.

c) Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Limbah Organik

Konsep ekonomi sirkular (circular economy) merupakan paradigma pengelolaan sumber daya yang menekankan pemanfaatan kembali material agar tetap berada dalam siklus produksi selama mungkin, sehingga meminimalkan produksi limbah. Badan Standardisasi Nasional (2021) dalam kajiannya menyebutkan bahwa penerapan ekonomi sirkular di Indonesia berpotensi menghasilkan tambahan PDB sebesar Rp 593–638 triliun pada tahun 2030, mengurangi limbah sebesar 18–52 persen, serta menciptakan 4,4

juta lapangan kerja baru, di mana tiga perempatnya ditujukan untuk pemberdayaan perempuan.

Proyek Roasted Glow secara substansial mengejawantahkan prinsip ekonomi sirkular dalam skala rumah tangga. Ampas kopi yang selama ini berakhir sebagai sampah organik diubah menjadi produk sabun scrub bernilai guna, sehingga siklus pemanfaatan bahan organik dapat dipertahankan sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir. Adrin, Dewi, Ginting, dan Kuniawan (2022, 5) dalam kajian pemanfaatan ampas bubuk kopi sebagai scrub alami dalam pembuatan sabun batang organik menegaskan bahwa sekitar 10% dari total ampas kopi yang dihasilkan di Indonesia berhasil didaur ulang, sementara sisanya menjadi limbah. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi yang belum dioptimalkan dan memperkuat urgensi proyek seperti Roasted Glow sebagai upaya nyata dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

d) Pemanfaatan Ampas Kopi sebagai Bahan Dasar Sabun

Secara kimiawi dan fisik, ampas kopi memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya bahan aditif yang bermanfaat dalam pembuatan sabun. Teksturnya yang kasar memberikan efek scrub atau eksfoliasi pada kulit, membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus memperlancar sirkulasi darah di area yang dipijat. Mardiah dkk. (2023: 176) yang mengkaji pemanfaatan ampas kopi dalam pembuatan sabun batang organik metode cold process melaporkan bahwa sabun berbahan ampas kopi berhasil meningkatkan nilai jual ampas kopi yang selama ini terbuang dan sekaligus mengangkat produktivitas komunitas pemuda yang menjadi mitra program.

Purwaningtyas, Yustita, dan Utami (2022: 1052) menambahkan bahwa pengolahan limbah ampas kopi menjadi sabun batang di Kampung Wisata Kopi Lerek Gombengsari, Banyuwangi menunjukkan bahwa masyarakat dapat secara mandiri memproduksi sabun berbahan dasar ampas kopi dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh, yaitu minyak kelapa, pewangi sabun, dan soap base. Proses produksi yang sederhana ini

menjadikan sabun ampas kopi sangat relevan untuk dikembangkan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan praktis.

B. Studi Terkait

1. Proyek sejenis yang pernah dilakukan

Sejumlah proyek pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema serupa yaitu pemanfaatan ampas kopi menjadi produk sabun dalam konteks pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Studi-studi ini memberikan gambaran empiris tentang pola pelaksanaan, tantangan, dan capaian proyek serupa sebagai referensi untuk memetakan posisi proyek Roasted Glow.

a) Workshop Sabun Ampas Kopi bagi PKK Kecamatan Mariso, Makassar

Amal, Amin, dan Wildana Nur (2021) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra utama ibu-ibu PKK Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Proyek berjudul 201cPemanfaatan Limbah serta Pemasaran Produk BUSOPI (Sabun Ampas Kopi)201d ini dilakukan melalui tiga tahapan: difusi ipteks, pendidikan masyarakat, dan pelatihan (Amal dkk., 2021: 780). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sabun ampas kopi yang diproduksi memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria produk layak jual: bahan mudah diperoleh, bernilai ekonomis, memiliki ciri khas, dan dapat digunakan berbagai kalangan.

Proyek di Makassar ini memiliki kesamaan dengan proyek Roasted Glow dalam hal: (a) sasaran peserta adalah ibu-ibu dalam organisasi kemasyarakatan perempuan (PKK/PKB), (b) fokus produk adalah sabun berbahan dasar ampas kopi, dan (c) pendekatan yang digunakan adalah pelatihan praktis berbasis demonstrasi langsung. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan: proyek Makassar lebih berorientasi pada pembentukan usaha kecil menengah (UKM) mandiri, sedangkan proyek Roasted Glow menekankan pembentukan kompetensi kepemimpinan mahasiswa PPG Prajabatan sekaligus pemberdayaan komunitas.

b) Pemberdayaan Komunitas Pemuda Cimahi melalui Sabun Ampas Kopi Metode Cold Process

Mardiah, Putri, Ferdiansyah, Gustini, dan Legowo (2023) melakukan pengabdian kepada masyarakat bagi komunitas pemuda di Kedai Cenghar Kopi Cimahi yang menghasilkan ampas kopi sebanyak 1.000–1.500 gram setiap harinya tanpa proses daur ulang (Mardiah dkk., 2023: 175). Solusi yang ditawarkan adalah mengolah ampas kopi menjadi sabun scrub menggunakan metode cold process. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan produktivitas komunitas dan nilai jual ampas kopi yang sebelumnya terbuang sia-sia (Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma, Vol. 4 No. 2, 2023).

c) Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK melalui Lulur Berbasis Ampas Kopi di Pekanbaru

Ulfa dkk. (2026) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran Ibu-Ibu PKK Kelurahan Tobekgodang, Pekanbaru, yang berfokus pada pembuatan lulur antioksidan dari ampas kopi sebagai teknologi tepat guna. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, edukasi kesehatan kulit, demonstrasi, dan praktik langsung yang dievaluasi melalui kuesioner pre-test dan post-test. Hasil kegiatan membuktikan peningkatan signifikan pengetahuan masyarakat dari 8% menjadi 88% dalam kategori baik ($p < 0,05$), sekaligus membuka peluang usaha kecil berbasis bahan alami yang ramah lingkungan (Ulfa dkk., 2026: 651).

d) Projek Kepemimpinan PPG Prajabatan berbasis Service Learning Komunitas

Yuliawan, Hadinata, Daya, dan Mardian (2025) mendokumentasikan pelaksanaan Projek Kepemimpinan mahasiswa PPG Prajabatan PJOK Universitas Jambi yang menggunakan strategi service learning berbasis komunitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek kepemimpinan berbasis komunitas mampu menumbuhkan kemampuan komunikasi, kerja tim, tanggung jawab, dan kepedulian sosial pada mahasiswa (Yuliawan dkk., 2025: 315). Proyek ini relevan karena menggunakan kerangka pelaksanaan yang sangat mirip dengan proyek Roasted Glow: investigasi masalah komunitas, perencanaan proyek bersama, aksi di lapangan, refleksi, dan gelar karya.

2. Pembelajaran Dari Proyek Sebelumnya

Berdasarkan kajian terhadap proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di atas, sejumlah pembelajaran penting dapat diidentifikasi dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan proyek Roasted Glow:

a) Pentingnya Pendekatan Partisipatif

Proyek pengabdian yang paling berhasil adalah yang menempatkan komunitas sasaran sebagai peserta aktif, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Proyek di Makassar dan Pekanbaru sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan transfer pengetahuan dan keterampilan berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan. Pembelajaran ini diterapkan dalam proyek Roasted Glow dengan melibatkan Ibu-Ibu PKB secara langsung mulai dari pemilahan ampas kopi, proses pembuatan sabun, hingga pengemasan produk.

b) Kesederhanaan Bahan dan Metode sebagai Faktor Replikasi

Purwaningtyas dkk. (2022: 1053) menekankan bahwa proyek pemberdayaan berbasis pemanfaatan limbah kopi yang berhasil umumnya menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar sehingga kegiatan dapat direplikasi secara mandiri oleh masyarakat setelah program berakhir. Proyek Roasted Glow mengadopsi prinsip ini dengan memilih metode pembuatan sabun yang sederhana tanpa memerlukan peralatan laboratorium khusus, sehingga hasil workshop dapat dilanjutkan secara mandiri oleh Ibu-Ibu PKB setelah kegiatan selesai.

c) Integrasi Aspek Kepemimpinan dalam Proyek Komunitas

Kajian Yuliawan dkk. (2025: 318) menunjukkan bahwa proyek kepemimpinan yang berhasil adalah yang secara eksplisit mengintegrasikan pengembangan kompetensi kepemimpinan mahasiswa dengan kontribusi nyata kepada masyarakat bukan memilih salah satunya. Dalam proyek Roasted Glow, kedua aspek ini diintegrasikan: mahasiswa PPG tidak hanya menghasilkan produk sabun untuk komunitas, tetapi juga mendapat pengalaman langsung dalam merancang program, mengorganisasi kegiatan, memimpin workshop, dan mengevaluasi dampak proyek. Pengalaman inilah

yang menjadi inti dari pengembangan kompetensi kepemimpinan dalam konteks PPG Prajabatan.

d) Keberlanjutan Program sebagai Indikator Keberhasilan

Purwanto dkk. (2026: 44) mengingatkan bahwa proyek pemberdayaan komunitas yang baik tidak berakhir pada saat kegiatan selesai, melainkan membangun kapasitas yang memungkinkan keberlanjutan mandiri. Sehingga pembelajaran ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan proyek Roasted Glow, di mana tim tidak hanya memberikan keterampilan membuat sabun, tetapi juga mendorong Ibu-Ibu PKB untuk memahami potensi nilai ekonomi produk dan cara pengemasan yang menarik sebagai bekal untuk pengembangan mandiri pasca-workshop.

BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN

A. Rancangan Proyek

A. Linimasi (Alur Perencanaan Projek)

1. Pendekatan (Metode)

   Projek ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, yaitu melibatkan langsung Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba, Delanggu dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari pengumpulan bahan baku hingga praktik pembuatan sabun. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Secara teknis, metode yang digunakan dalam pelaksanaan projek meliputi: (a) demonstrasi dan praktik langsung pembuatan sabun; (b) diskusi dan tanya jawab interaktif; serta (c) refleksi bersama di akhir kegiatan.

2. Tahapan Projek

   Pelaksanaan projek kepemimpinan ini dilakukan melalui lima tahapan yang terstruktur: (1) Tahap Persiapan, meliputi koordinasi internal tim, dan pengumpulan dan pengeringan ampas kopi; (2) Tahap uji coba Pembuatan Produk, meliputi pengolahan ampas kopi menjadi sabun, pengemasan, dan pelabelan produk; (3) Tahap Pelaksanaan Workshop, berupa penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan praktik bersama Ibu-Ibu PKB; (4) Tahap Evaluasi, meliputi penilaian proses, pemahaman peserta, dan refleksi tim; serta (5) Tahap Gelar Karya, yaitu presentasi hasil projek dalam acara Gelar Karya PPG UNWIDHA Klaten.

3. Rencana Kegiatan, Evaluasi, dan Jadwal

   Berikut adalah rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan projek kepemimpinan yang berjudul “Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: *Workshop* Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun Sebagai Peluang Usaha” sebagai berikut :

No	Tahap Kegiatan	Kegiatan / Deskripsi	Waktu	Penanggung Jawab
1	Persiapan	Koordinasi tim pembagian tugas	1	All Team

	Pembuatan Produk	pengumpulan ampas kopi dari kedai dan rumah untuk persiapan bahan, alat pembuatan sabun	Agustus 2026	
2	Uji Coba Produk	Pengolahan uji coba ampas kopi menjadi sabun melakukan penimbangan bahan, pencampuran, penuangan ke cetakan, pengemasan, dan pelabelan produk	10 Agustus 2026	All Team
3	Pelaksanaan *Workshop*	Penyelenggaraan *workshop* pemanfaatan ampas kopi menjadi sabun bersama Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa KanabaDelanggu: sambutan, penyampaian materi, demonstrasi, praktik, tanya jawab, dan penyerahan kenang-kenangan	5 September 2026	All Team
4	Evaluasi	Evaluasi proses pelaksanaan *workshop*, penilaian pemahaman dan keterlibatan peserta, serta refleksi tim atas keberhasilan dan kendala kegiatan	6 September 2026	All Team
5	Kegiatan Gelar Karya	Presentasi dan pameran produk sabun ampas kopi dalam Gelar Karya Mahasiswa PPG Universitas Widya Dharma Klaten sebagai bentuk presentasi hasil projek kepemimpinan	27 Oktober 2026	All Team

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap 1: Perencanaan

Aktivitas yang dilakukan: Koordinasi internal tim dan pembagian tugas dilaksanakan pada 1 Agustus 2026. Seluruh anggota tim menetapkan peran masing-masing sesuai susunan kepanitiaan yang telah disusun. Tim kemudian melakukan pengumpulan ampas kopi dari kedai kopi dan rumah tangga di lingkungan sekitar, dilanjutkan dengan proses pengeringan ampas kopi agar tidak berjamur dan siap digunakan sebagai bahan baku sabun. Tim juga

mempersiapkan seluruh bahan dan alat pembuatan sabun, meliputi minyak kelapa, essential oil, caustic soda, cetakan silikon, soap base, hand mixer, timbangan digital, dan kantong jaring sabun.

Metode/tools yang digunakan: Rapat koordinasi tim secara langsung (luring); pembagian tugas berdasarkan susunan kepanitiaan (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie. Acara, Sie. Pubdekdok, Humas, dan Sie. Perlengkapan); teknik pengeringan ampas kopi secara alami (dijemur hingga kadar air berkurang); dan penyusunan daftar kebutuhan bahan serta anggaran yang dikelola oleh bendahara secara transparan.

2. Tahap 2: Implementasi

Aktivitas yang dilakukan: Tahap implementasi mencakup dua sub-kegiatan utama. Pertama, uji coba pembuatan produk dilaksanakan pada 10 Agustus 2026, meliputi penimbangan bahan, pencampuran ampas kopi dengan bahan dasar sabun (soap base, minyak kelapa, essential oil, dan caustic soda), penuangan ke cetakan silikon, pendiaman hingga sabun mengeras, pengemasan dalam kantong jaring sabun, serta pelabelan produk “Roasted Glow”. Kedua, pelaksanaan workshop bersama Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba, Delanggu pada 5 September 2026 yang mencakup: sambutan dari tim panitia, penyampaian materi tentang pemanfaatan ampas kopi, demonstrasi langsung pembuatan sabun oleh tim, praktik pembuatan sabun secara bersama-sama dengan peserta, sesi tanya jawab interaktif, dan penyerahan kenang-kenangan kepada peserta.

Strategi pelaksanaan: Proyek menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, yaitu melibatkan langsung Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa KanabaDelanggu dalam seluruh tahapan kegiatan. Secara teknis, strategi yang diterapkan meliputi: (a) demonstrasi dan praktik langsung pembuatan sabun ampas kopi yang dipandu oleh tim mahasiswa; (b) diskusi dan tanya jawab interaktif antara tim dan peserta terkait teknik pembuatan sabun serta potensi nilai ekonominya; (c) pembagian tugas yang jelas antar anggota tim untuk memastikan kelancaran pelaksanaan workshop; serta (d) dokumentasi setiap tahapan kegiatan oleh Sie. Pubdekdok dalam bentuk foto dan video. Seluruh

kegiatan difasilitasi oleh tim selaku pemimpin pembelajaran yang menerapkan prinsip servant leadership, yakni menempatkan diri sebagai mitra belajar, bukan sekadar instruktur.

3. Tahap 3: Monitoring & Evaluasi

Mekanisme pemantauan: Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan proyek. Selama tahap persiapan, Ketua tim memantau keterlibatan dan kesiapan seluruh anggota dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Saat pelaksanaan workshop (5 September 2026), Sie. Acara memantau kesesuaian jalannya kegiatan dengan susunan acara yang telah dirancang, sementara Humas memastikan kelancaran komunikasi dengan peserta. Dokumentasi berupa foto dan video dilakukan secara real-time oleh Sie. Pubdekdok sebagai rekam jejak pelaksanaan. Tahap evaluasi dilaksanakan pada 6 September 2026, sehari setelah workshop, melalui rapat refleksi tim untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Kegiatan Gelar Karya pada 27 Oktober 2026 berfungsi sebagai tahap pemantauan akhir dalam bentuk presentasi dan pameran hasil proyek kepada civitas akademika PPG UNWIDHA Klaten.

Instrumen evaluasi: Evaluasi proyek dilakukan menggunakan beberapa instrumen, yaitu: (a) observasi langsung selama workshop untuk menilai tingkat partisipasi aktif dan antusiasme peserta Ibu-Ibu PKB; (b) sesi tanya jawab interaktif pada akhir workshop sebagai cara mengukur pemahaman peserta terhadap materi pemanfaatan ampas kopi dan proses pembuatan sabun; (c) refleksi tim yang dilaksanakan pada 6 September 2026, mencakup penilaian proses pelaksanaan workshop, penilaian pemahaman dan keterlibatan peserta, serta identifikasi keberhasilan dan kendala kegiatan; dan (d) indikator keberhasilan proyek sesuai yang telah ditetapkan dalam Proposal, meliputi kualitas produk sabun, tingkat keterlibatan anggota tim (target 100%), kepuasan peserta (target ≥ 80% respon positif), dan kelengkapan dokumentasi.

C. Peran dan Tanggung Jawab

B. Susunan Panitia

Berikut kami lampirkan susunan kepanitiaan pada Projek Kepemimpinan kami dengan judul "Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: *Workshop* Pemanfaatan Ampas Kopi Sebagai Peluang Usaha"

Tabel 1.1 Susunan Panitia

Peran dan Tanggung jawab	Nama	Keterangan
Ketua	Faizal Ali Al Suwayty	Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan dan memastikan setiap divisi menjalankan tugasnya.
Sekretaris	Inge Kurnia Mardia Lestyaningrum	Mengelola administrasi dan pencatatan kegiatan.
Bendahara	Haristya Indah Nur Fatikhah	Mengelola seluruh keuangan kegiatan secara tertib dan transparan.
Sie. Acara	1. Ipung Ira Wati 2. Khoyimah Fitri Fathia 3. Latifa Ridha Arifani	Mengatur konsep, susunan, dan teknis pelaksanaan *workshop.*
Sie. Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi	Dyah Ajeng Pangesti Ayu Pamungkas	Bertanggung jawab atas publikasi, desain, dan dokumentasi kegiatan.
Hubungan Masyarakat	Galuh Noviardi Ramadhani	Mengelola komunikasi dengan peserta, pihak luar, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan.
Sie. Perlengkapan	1. Dwiki Darma Saputra 2. Irsyad	Menyiapkan dan memastikan seluruh alat serta bahan yang dibutuhkan tersedia.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Capaian Proyek

Proyek kepemimpinan yang telah dilakukan dengan judul "Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: *Workshop* Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun Sebagai Peluang Usaha" menghasilkan beberapa capaian yang sesuai dengan tujuan awal kegiatan. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembuatan produk sabun dari limbah ampas kopi, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan, keterampilan masyarakat, dan kemampuan kepemimpinan melalui kegiatan yang dilakukan berbasis pemberdayaan komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen desa Kanaba. Ibu-Ibu dilibatkan dari proses pengenanlan manfaat ampas kopi, demonstrasi pembuatan sabun, praktik pengolahan, hingga evaluasi kegiatan. Pendekatan ini sesuai dengan rancangan proyek yang menggunakan metode demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan refleksi bersama.

1. *Output* yang Dihasilkan:

   Output merupakan hasil langsung yang diperoleh dari suatu kegiatan, program, atau proses setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. *Output* dari kegiatan projek kepemimpinan yang telah dilakukan oleh mahasiswa yaitu Produk Sabun Kopi.

   a. Produk Sabun Kopi

      Kegiatan *workshop* pemanfaatan ampas kopi yang dilakukan dengan Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba menghasilkan sebuah *output* utama yaitu produk sabun kopi atau *Roasted Glow*. Seperti yang kita ketahui terlebih dahulu, ampas kopi mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan, termasuk kafein, antioksidan, dan asam organic (Purwaningtyas et al., 2022). Senyawa-senyawa antioksidan ini berperan krusial dalam mekanisme pertahanan kulit terhadap stres oksidatif yang diinduksi oleh radiasi ultraviolet dan polutan. Ampas kopi merupakan sumber bahan alami yang kaya akan antioksidan dan memiliki sifat eksfoliasi. Dengan demikian, partikel halus dari ampas kopi terbukti dapat dijadikan sebagai eksfoliator alami yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati

menumpuk dan memudarkan noda hitam pada kulit. Selain itu, ekstrak kopi memiliki sifat yang dapat mengencangkan pori-pori dan mengurangi produksi minyak berlebih pada kulit (Widyasanti & Ariva, 2020). Berdasarkan kandungan dan manfaat ampas kopi tersebut kemudian, penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia Amal menunjukkan bahwa ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat sabun batang yang ramah lingkungan, yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat (Amal et al., 2021). Dengan demikian, berdasarkan analisis diatas maka sabun ampas kopi memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh manusia seperti membersihkan kulit, menjaga kesehatan, dan kecantikan kulit. Sabun kopi ini berpotensi memiliki nilai guna untuk meningkatkan ekonomi. Proses pembuatan sabun ampas kopi juga sangat mudah hanya dengan memerlukan bahan ampas kopi, *soap based*, dan *essential oil*. *Soap based* merupakan bahan dasar saponifikasi yang memberikan tekstur pada sabun (Handayani et al., 2022). *Essential oil* Adalah ekstrak murni yang digunakan untuk aromaterapi, relaksasi dan campuran produk. Sebelum dilakukan *workshop*, produk sabun kopi ini dibuat oleh mahasiswa terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, antara lain:

1) Pengumpulan ampas kopi yang kemudian dilakukan pengeringan
2) Pengolahan dengan pencampuran bahan-bahan yang lainnya
3) Pencetakan dan pengemasan produk

Sebagai tindak lanjut dalam memberikan keterampilan pada Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen desa Kanaba, maka mahasiswa melakukan demonstrasi kolaboratif dengan Ibu-Ibu PKB pada Sabtu, 5 September 2026 yang disajikan pada kegiatan *Workshop* Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun Sebagai Peluang Usaha, kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

1) Pengenalan produk sabun ampas kopi, mulai dari latar belakang pembuatan, tujuan pembuatan, dan manfaat produk.
2) Demonstrasi pembuatan sabun ampas kopi dengan melibatkan 2 anggota Ibu-Ibu PKB untuk melakukan praktik, dengan tahapan:
   a) Penjelasan alat dan bahan

b) Praktik pembuatan sabun ampas kopi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) memotong kecil-kecil *soap based* sebagai bahan dasar sabun; 2) memasukkan potongan *soap based* ke dalam panci dengan api kecil hingga sedang sambil diaduk hingga larut; 3) memasukkan ampas kopi ke dalam *soap based* yang telah dicairkan; 4) memasukkan *essential oil* ke dalam *soap based* yang telah dicairkan; dan 5) mencetak adonan sabun ke cetakan silicon dan tunggu hingga padat.

c) Pemberian sabun ampas kopi yang sudah jadi ke Ibu-Ibu PKB.

Gambar 4.1



Tahapan Pembuatan Sabun Ampas Kopi

2. *Outcome* yang Dicapai

Outcome merupakan perubahan atau manfaat yang muncul akibat adanya *output*. Kegiatan proyek kepemimpinan ini dapat memberikan *outcome* bagi mahasiswa maupun Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba, *outcome* tersebut antara lain:

a. Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan

Proyek ini juga memberikan pengalaman kepemimpinan bagi mahasiswa, melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial melalui inovasi pemanfaatan limbah ampas kopi. Dengan adanya pengolahan limbah ampas kopi menjadi sabun ini diharapkan dapat menurunkan volume sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah bagi pelaku usaha dan masyarakat (Kadir & Husain, 2023). Pengembangan kapasitas kepemimpinan Proyek ini

meningkatkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui pengalaman nyata dalam merancang, mengorganisasi, dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan yang berkembang pada mahasiswa meliputi:

1) Komunikasi dengan masyarakat,
2) Pembagian tugas,
3) Kerja sama tim,
4) Pengambilan keputusan,
5) Kreativitas dalam penyelesaian masalah.

Gambar 4.2





Kegiatan Pengembangan Projek Kepemimpinan oleh Mahasiswa

b. Perubahan Kesadaran pada Komunitas Sasaran

Kegiatan *workshop* yang telah dilakukan dapat memberikan pemahaman baru pada peserta khususnya Ibu-Ibu PKB jika limbah organik berupa ampas kopi memiliki nilai guna apabila dimanfaatkan dengan kreatif. Hal ini

dikarenakan sebelum kegiatan *workshop* sebagian masyarakat memandang jika ampas kopi hanyalah sisa konsumsi yang harus dibuang. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan jika limbah dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat lingkungan maupun ekonomi. Capaian ini mendukung tujuan proyek yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah organik serta pemanfaatan limbah organik menjadi produk yang bernilai. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai limbah ampas kopi, namun juga memperoleh keterampilan mengenai pengolahan ampas kopi menjadi produk sabun. Dengan adanya kegiatan ini peserta memiliki peluang untuk menerapkan keterampilan tersebut secara mandiri di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan rencana keberlanjutan proyek bahwa peserta diharapkan mampu mempraktikkan kembali pembuatan sabun ampas kopi di rumah dan menyebarluaskan pengetahuan kepada keluarga maupun tetangga. Hasil evaluasi *workshop* menunjukkan dampak yang sangat positif bagi Ibu-Ibu PKB, mereka merasa puas dan terinspirasi dengan pengetahuan baru yang diperoleh maupun proses pembuatan sabun ampas kopi. Selain itu mereka juga mengapresiasi manfaat dari sabun ampas kopi ini bagi kesehatan kulit.

Gambar 4.3



Keterlibatan Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba

B. Analisis Dampak

1. Dampak terhadap Komunitas

a. Dampak sosial

Kegiatan *workshop* pemanfaatan ampas kopi menjadi sabun memberikan dampak sosial bagi komunitas Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba yaitu meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan produktif berbasis lingkungan. *Workshop* ini menjadi ruang terbuka antara mahasiswa dengan masyarakat, sehingga dapat menciptakan hubungan kolaboraif dalam memanfaatkan limbah ampas kopi. Keterlibatan yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKB dalam kegiatan *workshop* memberikan bukti bahwa hal ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat belajar bersama, meningkatkan kreativitas, dan membangun rasa percaya diri untuk menghasilkan produk yang bermanfaat.

b. Dampak Ekonomi

Kegiatan *workshop* pemanfaatan ampas kopi menjadi sabun memberikan dampak ekonomi bahwa kegiatan ini dapat memberikan wawasan mengenai peluang usaha dengan berbasis produk ramah lingkungan. Pemanfaatan ampas kopi menjadi sabun ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi peluang usaha, karena pembuatan sabun ini menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan memiliki nilai tambah. Kegiatan ini memberikan bekal pada Ibu-Ibu PKB mengenai pengetahuan dasar, pengolahan hingga pengemasan maupun peluang pemasaran produk sabun ampas kopi. Hal ini dikarenakan, pengolahan ampas kopi menjadi sabun tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu yang menekankan bahwa inovasi dalam pemanfaatan limbah kopi dapat menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga ekonomis iqbal

c. Dampak Lingkungan

Kegiatan *workshop* pemanfaatan ampas kopi menjadi sabun juga dapat memberikan dampak lingkungan yaitu dapat mengurangi paradigma dari

masyarakat bahwa ampas kopi hanyalah limbah yang tidak berguna, sehingga hal ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Melalui pengolahan kembali, ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan produk sehingga mendukung konsep penggunaan kembali bahan yang masih memiliki nilai guna.

2. Dampak terhadap pengembangan kepemimpinan

   a. Perkembangan Soft Skills

      Pelaksanaan proyek memberikan perkembangan kemampuan *soft skills* mahasiswa, antara lain:

      1) Kemampuan komunikasi, melalui interaksi dengan anggota tim dan Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Kanaba.
      2) Kemampuan kerja sama, melalui pembagian tugas dalam tim dalam proses diskusi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
      3) Kemampuan *problem solving*, melalui penyelesaian kendala selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
      4) Kemampuan manajemen waktu, melalui penyusunan tahapan proyek yang ditentukan.

      Kemampuan *soft skills* tersebut dapat berkembang karena seluruh anggota memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing dalam kegiatan. Sehingga dengan adanya pembagian ini dapat membantu kelancaran kegiatan proyek kepemimpinan

   b. Pembelajaran tentang Kepemimpinan

      Proyek ini memberikan pembelajaran bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengarahkan anggota kelompok, tetapi juga kemampuan kita di dalam memahami kebutuhan masyarakat dan menciptakan solusi terhadap permasalahan nyata. Melalui proyek ini, mahasiswa belajar menerapkan kepemimpinan transformasional dengan cara melakukan sebuah diskusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat melalui berbagai macam pemikiran yang akhirnya dapat terciptalah kegiatan *workshop* pemanfaatan ampas kopi menajadi sabun. Selain itu, mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk melihat potensi baru dari ampas kopi,

sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi produk yang memiliki nilai guna. Mahasiswa tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan mengenai ampas kopi, namun juga memberikan bekal keterampilan pada Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba mengenai proses pembuatan sabun yang harapannya nanti Ibu-Ibu PKB dapat melakukan praktik kembali untuk mengembangkan potensi ekonomi dari ampas kopi.

C. Tantangan dan Solusi

Tantangan	Penyebab	Solusi yang diterapkan	Hasil
Koordinasi antaranggota tim	Banyaknya pembagian tugas dan tahapan kegiatan	Membuat pembagian tugas yang jelas serta melakukan koordinasi antaranggota	Kegiatan dapat berjalan lebih terstruktur
Kesulitan dalam proses pengolahan produk sabun	Pembuatan sabun membutuhkan ketelitian dalam pencampuran bahan dan proses produksi	Melakukan uji coba produk terlebih dahulu sebelum kegiatan *workshop*	Produk dapat dibuat sesuai rancangan dan dapat menjadi contoh dalam kegiatan *workshop*
Keterbatasan pengalaman pemasaran produk	Produk masih dalam tahap awal pengembangan	Memberikan pengenalan mengenai kemasan, label, dan peluang usaha	Produk memiliki identitas dan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut
Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan ampas kopi	Sebagian masyarakat masih menganggap ampas kopi hanya sebagai sampah	Memberikan edukasi melalui workshop dan demonstrasi langsung pembuatan sabun	Peserta memahami bahwa ampas kopi dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna

BAB V
REFLEKSI KEPEMIMPINAN

A. Pembelajaran Individu

1. **WHY** : Mengapa projek ini penting bagi saya (tim projek) dan juga bagi lingkungan sekitar saya/kami?
2. **HOW** : Bagaimana cara saya dan tim projek mewujudkannya?
3. **WHAT**: Apa yang akan saya dan tim hasilkan?

Tema Projek: Roasted Glow (Ampas Kopi Menjadi Sabun)

1. Why (mengapa)

Projek ini penting bagi kami karena kami melihat ampas kopi selama ini hanya dibuang begitu saja, padahal jumlahnya banyak dan sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Dengan mengubah ampas kopi menjadi sabun, kami belajar bahwa sampah dapur sekecil apa pun bisa punya nilai baru kalau diolah dengan cara yang tepat. Bagi lingkungan sekitar, projek ini membantu mengurangi sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan, sekaligus memberi contoh nyata kepada teman-teman dan warga sekitar bahwa gaya hidup ramah lingkungan itu bisa dimulai dari hal sederhana, seperti secangkir kopi yang kita minum setiap hari.

2. How (bagaimana)

Kami mewujudkan projek ini dengan beberapa langkah. Pertama, kami mengumpulkan ampas kopi dari rumah masing-masing anggota tim. Ampas kopi itu kemudian dikeringkan agar tidak berjamur. Setelah itu kami mencari referensi cara membuat sabun sederhana, lalu mencampurkan ampas kopi dengan bahan dasar sabun (seperti minyak kelapa, pewangi sabun, soap based, dan lain-lain) sehingga menghasilkan sabun scrub yang punya manfaat mengangkat sel kulit mati. Selama proses, kami membagi tugas: ada yang mencari bahan, ada yang mengolah, ada yang mendokumentasikan setiap tahap, dan ada yang menyiapkan kemasan sederhana agar produk terlihat rapi dan layak digunakan.

3. What (apa)

Hasil akhir yang kami wujudkan adalah produk sabun scrub dari ampas kopi yang diberi nama "**ROASTED GLOW**". Selain produk fisiknya, kami juga

menghasilkan dokumentasi proses pembuatan (foto/video tiap tahap), serta pemahaman baru tentang cara mengolah limbah dapur menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pengalaman ini juga melatih kami dalam bekerja sama, berbagi tugas, dan menyelesaikan masalah bersama sebagai satu tim.

B. Dinamika Kelompok

1. Proses Kolaborasi dalam Tim

Proses kolaborasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan projek kepemimpinan ini. Sejak tahap perencanaan, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian tugas dilakukan agar seluruh kebutuhan projek dapat dipersiapkan dengan baik dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang. Dalam pelaksanaannya, terdapat anggota yang lebih banyak berperan dalam perencanaan konsep, anggota yang bertanggung jawab terhadap bahan dan alat, anggota yang menangani teknis pembuatan produk, anggota yang mendampingi peserta workshop, serta anggota yang bertugas dalam dokumentasi dan persiapan kegiatan.

Perbedaan kemampuan dan karakter antaranggota justru menjadi salah satu kekuatan dalam tim. Setiap anggota dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kami belajar bahwa kerja sama yang baik bukan berarti setiap orang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi setiap orang menjalankan perannya dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi menjadi kunci dalam proses tersebut. Kami melakukan koordinasi untuk memastikan setiap tugas berjalan sesuai rencana. Ketika ada pekerjaan yang belum selesai atau terdapat perubahan kondisi di lapangan, anggota lain berusaha membantu sehingga pekerjaan dapat diselesaikan bersama.

2. Konflik dan Resolusi

Dalam proses pelaksanaan projek, perbedaan pendapat dan kendala merupakan hal yang wajar. Perbedaan dapat muncul dalam menentukan konsep kegiatan, pembagian tugas, waktu pelaksanaan, maupun teknis kegiatan workshop.

Ketika terjadi perbedaan pendapat, kami berusaha menyelesaikannya melalui komunikasi dan diskusi. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk

menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan keinginan satu orang. Kami kemudian mempertimbangkan berbagai pilihan berdasarkan tujuan projek, kondisi tim, waktu, dan kebutuhan kegiatan.

Dari pengalaman tersebut, kami memahami bahwa konflik tidak selalu harus dihindari. Perbedaan pendapat dapat menjadi bagian dari proses untuk menemukan keputusan yang lebih baik. Hal yang paling penting adalah bagaimana setiap anggota mampu menyampaikan pendapat dengan baik dan tetap menghargai anggota lainnya.

Kami juga belajar untuk lebih terbuka terhadap kritik dan saran. Dalam sebuah tim, tidak semua ide yang dianggap baik akan selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima masukan dan melakukan penyesuaian menjadi bagian penting dari kepemimpinan.

2. Pembelajaran Tentang Teamwork

Projek ini memberikan pengalaman nyata mengenai pentingnya teamwork. Sebuah kegiatan workshop membutuhkan banyak persiapan dan tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila hanya dikerjakan oleh satu orang.

Kami memperoleh beberapa pembelajaran penting mengenai kerja sama tim. Pertama, setiap anggota perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, komunikasi harus dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, setiap anggota perlu memiliki rasa saling percaya dan menghargai. Keempat, anggota harus siap membantu ketika terdapat anggota lain yang mengalami kesulitan.

Kami juga belajar bahwa teamwork membutuhkan rasa tanggung jawab terhadap tujuan bersama. Ketika setiap anggota hanya berfokus pada tugas pribadi, kegiatan dapat berjalan kurang optimal. Sebaliknya, ketika setiap anggota memiliki kesadaran bahwa keberhasilan projek merupakan tanggung jawab bersama, kerja sama menjadi lebih kuat.

C. Penerapan Teori Kepemimpinan

1. Teori yang Terbukti Efektif

Dalam pelaksanaan projek kepemimpinan ini, teori yang paling terasa penerapannya adalah kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini memberikan ruang kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menjalankan tanggung jawabnya.

Penerapan kepemimpinan demokratis terlihat dalam proses menentukan konsep workshop, pembagian tugas, persiapan produk ROASTED GLOW, hingga penyelesaian masalah yang muncul selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan projek.

Selain kepemimpinan demokratis, prinsip kepemimpinan situasional juga relevan dalam projek ini. Kondisi setiap anggota dan situasi yang dihadapi tidak selalu sama sehingga pendekatan kepemimpinan perlu disesuaikan. Pada kondisi tertentu, diperlukan arahan yang lebih jelas, sedangkan pada kondisi lain anggota dapat diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugasnya secara mandiri.

Dari pengalaman tersebut, kami memahami bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan instruksi. Pemimpin juga perlu menjadi pendengar, fasilitator, motivator, sekaligus orang yang mampu membantu tim ketika menghadapi kendala.

2. Penyesuaian yang Diperlukan di Lapangan

Penerapan teori kepemimpinan di lapangan tidak selalu dapat dilakukan secara kaku. Kondisi nyata dalam sebuah projek memiliki banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti karakter anggota, kemampuan masing-masing, keterbatasan waktu, pembagian pekerjaan, serta kondisi kegiatan.

Karena itu, kami belajar untuk melakukan penyesuaian dalam menjalankan peran sebagai tim. Ketika terdapat anggota yang mengalami kesulitan, diperlukan komunikasi dan pendampingan. Namun, ketika anggota sudah memahami tugasnya, kepercayaan perlu diberikan agar anggota dapat menyelesaikannya secara mandiri.

Kami juga belajar bahwa seorang pemimpin harus mampu beradaptasi ketika rencana yang telah dibuat tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam pelaksanaan "PEREMPUAN BERKARYA, KELUARGA BERDAYA", terdapat berbagai hal yang perlu disesuaikan agar workshop dapat berjalan dengan baik.

Pengalaman ini membuat kami memahami bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menggabungkan teori dengan kondisi nyata. Seorang pemimpin perlu mampu membaca situasi, berkomunikasi, mengambil keputusan, mengelola perbedaan, dan tetap menjaga semangat anggota.

Pada akhirnya, projek ini memberikan pembelajaran bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga tentang kemampuan memimpin diri sendiri. Kami belajar untuk menjadi lebih bertanggung jawab, terbuka terhadap pendapat orang lain, mampu bekerja sama, berani mengambil keputusan, serta mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Melalui projek "PEREMPUAN BERKARYA, KELUARGA BERDAYA: Workshop Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun sebagai Peluang Usaha", kami mendapatkan pengalaman bahwa sebuah kepemimpinan dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu melihat permasalahan di sekitar, mengubahnya menjadi sebuah ide, mengajak orang lain untuk bergerak bersama, dan menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.

BAB VI

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

A. Evaluasi Kinerja Proyek

Kriteria Evaluasi:

Aspek	Target	Pencapaian	Tingkat Kesuksesan
Pemanfatan Ampas Kopi	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Ibu-Ibu PKB RW 02 Desa Kanaba mengenai pemanfaatan limbah ampas kopi agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.	Peserta telah memperoleh pemahaman mengenai manfaat dan potensi ampas kopi sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Sangat berhasil. Target tercapai karena kegiatan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan limbah ampas kopi sekaligus memperkenalkan alternatif pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna.
Keterampilan	Peserta mampu memahami tahapan pembuatan sabun kopi dan memiliki keterampilan dasar untuk mempraktikkan proses tersebut secara langsung.	Peserta terlibat dalam beberapa tahapan pembuatan, mulai dari persiapan bahan, proses pencampuran, penggunaan ampas kopi, hingga pembentukan produk sabun.	Sangat berhasil. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta selama praktik dan berhasilnya proses kegiatan hingga menghasilkan produk sabun kopi sebagai output utama proyek.

Pemberdayaan	Meningkatkan keterampilan dan peluang usaha.	Kegiatan memberikan keterampilan baru kepada peserta dalam mengolah limbah ampas kopi menjadi produk sabun.	Berhasil. Target pemberdayaan telah tercapai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Namun, pengembangan produk menjadi usaha secara berkelanjutan masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek pengemasan, pemasaran, dan pengelolaan usaha.
Kepedulian Lingkungan	Meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah.	Peserta memperoleh wawasan bahwa limbah ampas kopi masih dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi untuk diolah menjadi produk baru.	Berhasil. Kegiatan berhasil menghubungkan pemahaman tentang kepedulian lingkungan dengan tindakan nyata melalui pemanfaatan ampas kopi. Keberlanjutan dampak lingkungan masih perlu didukung dengan penerapan pemanfaatan limbah secara konsisten setelah kegiatan selesai.
Partisipasi	Peserta aktif dalam kegiatan.	Peserta terlibat aktif Ibu-Ibu PKB RW 02 Desa Kanaba dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pengenalan manfaat ampas kopi, demonstrasi, praktik, diskusi, hingga evaluasi.	Sangat berhasil. Keterlibatan peserta sesuai dengan rancangan kegiatan dan menunjukkan bahwa metode demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan refleksi dapat diterapkan dengan baik.

Kepemimpinan	Mahasiswa mampu memimpin kegiatan.	Mahasiswa mampu mengoordinasikan dan memandu kegiatan.	Berhasil. Proyek memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam menerapkan keterampilan kepemimpinan, khususnya dalam hal komunikasi, koordinasi, kerja sama, tanggung jawab, dan pemecahan masalah selama kegiatan berlangsung.
Produk	Menghasilkan sabun kopi.	Kegiatan berhasil menghasilkan produk sabun kopi melalui proses demonstrasi dan praktik bersama peserta.	Sangat berhasil. Output utama proyek berhasil diwujudkan sesuai dengan tujuan awal kegiatan. Produk sabun kopi juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kegiatan lanjutan berupa penyempurnaan kualitas produk.

B. Keberlanjutan Proyek

1. Rencana keberlanjutan

Beberapa rencana keberlanjutan yang dapat dilakukan setelah pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan praktik lanjutan secara berkala
Kegiatan pembuatan sabun dapat dilanjutkan melalui pertemuan rutin Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba. Pertemuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan produksi, mengevaluasi hasil produk, serta berbagi pengalaman antaranggota.

b. Pengembangan variasi produk Ampas kopi tidak hanya dapat diarahkan pada satu jenis produk. Ke depan, komunitas dapat mengeksplorasi produk

turunan lain yang aman dan memiliki nilai ekonomi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan kelayakan produk.

c. Pengembangan kemasan dan identitas produk
Produk hasil kegiatan dapat dikembangkan melalui pembuatan nama merek, logo, label, dan kemasan yang menarik. Hal ini diperlukan agar produk memiliki identitas dan lebih mudah dikenalkan kepada masyarakat.

2. Rekomendasi untuk pengembangan

Rekomendasi dalam mengembangkan proyek menjadi program pemberdayaan yang lebih kuat, beberapa hal yang direkomendasikan adalah:

a. Memberikan pelatihan lanjutan mengenai pengemasan, branding, pemasaran, dan pengelolaan keuangan sederhana.
b. Membantu peserta melakukan perhitungan modal, biaya produksi, harga jual, dan potensi keuntungan.
c. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis digital sesuai kemampuan anggota komunitas.
d. Mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi sekaligus media promosi.
e. Melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang produksi, kewirausahaan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.

Dengan pengembangan tersebut, kegiatan diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar workshop menjadi program pemberdayaan yang memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

3. Potensi replikasi

Proyek ini memiliki potensi untuk direplikasi pada kelompok masyarakat lain karena menggunakan pendekatan yang relatif sederhana dan mengangkat permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pengelolaan limbah rumah tangga. Model kegiatan dapat diterapkan pada kelompok perempuan, organisasi masyarakat, kelompok PKK, kelompok pemuda, maupun komunitas lainnya. Replikasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan jenis bahan baku, karakteristik peserta, sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Tahapan yang dapat

digunakan dalam model replikasi meliputi identifikasi permasalahan, pemetaan potensi komunitas, pelatihan, praktik langsung, evaluasi, dan pendampingan. Keberhasilan replikasi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan komunitas, fasilitator yang mampu membangun komunikasi dengan peserta, ketersediaan bahan baku, serta adanya tindak lanjut setelah pelatihan.

C. Rekomendasi

1. Untuk proyek sejenis di masa depan

Untuk pelaksanaan proyek sejenis di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

a. Melakukan analisis kebutuhan peserta secara lebih mendalam sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga materi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan komunitas.
b. Menyusun indikator keberhasilan yang lebih terukur, misalnya melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta.
c. Menyediakan waktu praktik yang lebih panjang agar peserta memiliki kesempatan untuk mencoba proses secara mandiri.
d. Menambahkan materi kewirausahaan, seperti perhitungan harga pokok produksi, penentuan harga jual, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuntungan.
e. Menyusun sistem monitoring pascakegiatan untuk mengetahui apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan oleh peserta.
f. Melibatkan mitra yang memiliki keahlian teknis dan kewirausahaan agar hasil proyek dapat dikembangkan secara lebih profesional.
g. Memastikan aspek keamanan dan kelayakan produk menjadi perhatian utama sebelum produk diarahkan untuk tujuan komersial.

2. Untuk pengembangan kurikulum kepemimpinan

Proyek ini dapat menjadi salah satu bentuk pembelajaran kepemimpinan yang menekankan pengalaman langsung di masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum kepemimpinan, proyek serupa dapat diarahkan untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam:

a. Mengidentifikasi masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat.
b. Menyusun program berdasarkan kebutuhan komunitas.
c. Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan masyarakat.
d. Menerapkan kepemimpinan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Mengelola pembagian tugas dan sumber daya.
f. Mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
g. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kekurangan program.
h. Menyusun strategi keberlanjutan dan pengembangan program.

3. Untuk kemitraan dengan komunitas

Untuk memperkuat kemitraan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

a. Menjaga komunikasi secara berkala dengan pengurus dan anggota komunitas.
b. Melibatkan komunitas dalam menentukan kegiatan lanjutan sesuai kebutuhan mereka.
c. Membuka peluang kerja sama dengan pihak lain, seperti pelaku UMKM, perguruan tinggi, pemerintah setempat, atau pihak swasta.
d. Mengembangkan kegiatan bersama yang tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga pada pengembangan produk dan pemasaran.
e. Melakukan evaluasi bersama secara berkala untuk mengetahui manfaat, kendala, dan kebutuhan pengembangan program.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Projek kepemimpinan berjudul "Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: Workshop Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun Sebagai Peluang Usaha" dinyatakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut mencakup pemanfaatan ampas kopi menjadi produk bernilai guna, penumbuhan kesadaran lingkungan melalui pengurangan limbah organik, pengembangan kepemimpinan dan kerja sama tim, serta penghasilan produk sabun berbahan ampas kopi. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa tidak ada aspek yang tidak tercapai. Empat aspek, yaitu pemanfaatan ampas kopi, keterampilan, partisipasi, dan produk, berada pada kategori sangat berhasil. Tiga aspek lainnya, yaitu pemberdayaan, kepedulian lingkungan, dan kepemimpinan, berada pada kategori berhasil.

Capaian utama projek ini adalah terwujudnya produk sabun scrub ampas kopi bermerek "Roasted Glow". Produk tersebut diuji coba oleh tim pada 10 Agustus 2026, kemudian didemonstrasikan dalam workshop bersama Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba pada 5 September 2026. Kegiatan workshop berjalan sesuai rancangan melalui pengenalan produk, demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan evaluasi. Peserta terlibat aktif, memahami bahwa ampas kopi dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, serta menyatakan puas dan terinspirasi dengan pengetahuan baru yang diperoleh. Di sisi lain, tim mahasiswa berhasil mengatasi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi antaranggota, ketelitian dalam pengolahan produk, keterbatasan pengalaman pemasaran, hingga rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ampas kopi. Tantangan tersebut diatasi melalui pembagian tugas yang jelas, uji coba produk sebelum workshop, serta edukasi dan demonstrasi langsung.

Projek ini juga memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama yang mempererat hubungan antara mahasiswa dan Ibu-Ibu PKB, sekaligus membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk membuka peluang usaha berbasis bahan yang mudah diperoleh. Bagi lingkungan, kegiatan ini mengubah cara pandang bahwa

ampas kopi hanyalah sampah menjadi bahan yang masih memiliki nilai guna. Bagi mahasiswa, projek ini menjadi pengalaman langsung dalam memimpin kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya, gaya kepemimpinan demokratis dan situasional terbukti paling efektif diterapkan.

Dengan demikian, projek ini membuktikan bahwa limbah sederhana seperti ampas kopi dapat diubah menjadi produk bermanfaat melalui kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan yang baik. Namun, dampak yang dicapai masih bersifat kualitatif dan memerlukan pendampingan lanjutan agar dapat berkembang menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

B. Saran

1. Keterbatasan Projek Selama pelaksanaan projek,

   Terdapat ditemukan beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, evaluasi masih mengandalkan observasi, sesi tanya jawab, dan refleksi tim, sehingga peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta belum dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, praktik langsung pada saat workshop hanya dilakukan oleh dua perwakilan Ibu-Ibu PKB karena keterbatasan waktu, sehingga tidak semua peserta memperoleh kesempatan mencoba membuat sabun secara mandiri. Ketiga, tim masih memiliki pengalaman yang terbatas dalam pengemasan dan pemasaran, sehingga produk “Roasted Glow” masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum melalui uji mutu dan keamanan secara formal. Keempat, kegiatan baru dilaksanakan satu kali dan belum disertai sistem pemantauan setelah kegiatan, sehingga belum diketahui apakah keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar dipraktikkan kembali.

2. Rekomendasi Teknis

   Projek berikutnya,disarankan agar pengukuran capaian dilakukan lebih terukur, misalnya melalui pre-test dan post-test serta angket kepuasan peserta. Kualitas produk juga perlu disempurnakan, baik dari segi tekstur, aroma, maupun daya simpan, disertai uji mutu dan keamanan sebelum produk diarahkan untuk tujuan komersial. Selain itu, materi kewirausahaan perlu ditambahkan, meliputi perhitungan harga pokok produksi, penentuan harga jual, pembuatan merek dan

kemasan, serta strategi pemasaran digital yang sesuai dengan kemampuan komunitas. Waktu praktik sebaiknya diperpanjang agar setiap peserta dapat mencoba seluruh tahapan pembuatan sabun secara langsung. Pengembangan variasi produk turunan dari ampas kopi yang aman dan bernilai ekonomi juga dapat dieksplorasi untuk memperluas peluang usaha.

3. Petunjuk Implementasi Agar projek dapat dimanfaatkan secara optimal,

   Ibu-Ibu PKB RW 02 Kepanjen Desa Kanaba disarankan menjadwalkan praktik lanjutan pada pertemuan rutin, mengeringkan ampas kopi dengan baik agar tidak berjamur, serta memulai produksi dalam skala kecil sambil mencatat biaya dan hasil penjualan. Pengurus PKB dapat menjalin kerja sama dengan kedai kopi di sekitar sebagai pemasok ampas kopi dan menjadikan kegiatan ini sebagai program yang berkelanjutan. Pihak lain yang berkompeten, seperti pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah setempat, diharapkan dapat memberikan pendampingan dalam hal produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Bagi mahasiswa atau tim lain yang ingin mereplikasi projek ini, pelaksanaan perlu disesuaikan dengan bahan baku dan kebutuhan komunitas setempat, serta disertai monitoring setelah kegiatan agar dampaknya dapat dipantau dan dikembangkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan

Sabutan	Pemaparan Materi
Gambar 1	Gambar 2
	
Praktik Pembuatan Sabun	Pembagian Brosur
Gambar 3	Gambar 4
	
Penyerahan Kenang-kenangan	Anggota Kelompok
Gambar 5	Gambar 6
	

Lampiran 2: Bukti Dampak

1. Testimoni penerima manfaat

- Dokumentasi Peserta Pembuatan Sabun



- Dokumentasi Pembagian Sabun



- Dokumentasi Peserta dan Panitia



2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana workshop mencapai tujuannya. Evaluasi dilaksanakan pada 6 September 2026, sehari setelah workshop, melalui rapat refleksi tim. Datanya berasal dari observasi selama workshop, sesi tanya jawab, kuesioner peserta, wawancara singkat, dan catatan refleksi tim. Instrumen yang dipakai dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Evaluasi Berdasarkan Indikator Keberhasilan

No	Aspek	Indikator Keberhasilan	Hasil yang Ditemukan	Kategori
1	Pemanfaatan ampas kopi	Peserta memahami bahwa ampas kopi dapat diolah menjadi produk yang bernilai guna.	Peserta memahami manfaat dan potensi ampas kopi sebagai bahan yang bisa dimanfaatkan kembali.	Sangat berhasil
2	Keterampilan	Peserta memahami tahapan pembuatan sabun kopi dan mampu mempraktikkannya.	Peserta ikut mengerjakan persiapan bahan, pencampuran, penggunaan ampas kopi, sampai pencetakan sabun.	Sangat berhasil

3	Pemberdayaan	Peserta mendapat keterampilan baru dan gambaran peluang usaha.	Peserta mendapat keterampilan baru. Pengemasan, pemasaran, dan pengelolaan usaha masih perlu pendampingan.	Berhasil
4	Kepedulian lingkungan	Peserta sadar pentingnya mengelola limbah.	Peserta mengetahui bahwa ampas kopi tidak harus dibuang. Kebiasaan ini perlu dijaga setelah kegiatan selesai.	Berhasil
5	Partisipasi	Peserta aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.	Ibu-Ibu PKB aktif dari pengenalan manfaat, demonstrasi, praktik, diskusi, sampai evaluasi.	Sangat berhasil
6	Kepemimpinan	Mahasiswa mampu memimpin dan mengoordinasikan kegiatan.	Tim mampu mengoordinasikan dan memandu kegiatan. Komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab terlatih selama proses.	Berhasil
7	Produk	Menghasilkan sabun kopi.	Sabun kopi Roasted Glow berhasil dibuat melalui demonstrasi dan praktik bersama peserta.	Sangat berhasil

3. Laporan keuangan

A. Pemasukan

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Kas Mahasiswa	Rp 1.000.000
Total		**Rp 1.000.000**

B. Pengeluaran

1. Konsumsi

No	Jenis	Volume	Harga	Jumlah
1.	Konsumsi peserta dan panitia	40 buah	Rp 10.000	Rp 400.000
Total				**Rp 400.000**

2. Peralatan dan bahan

No	Jenis	Volume	Harga	Jumlah
1.	Ampas kopi	1 kg	Rp 0	Rp 0
2.	Minyak kelapa	1.5 liter	Rp 50.000	Rp 75.000
3.	Essential oil	2 buah	Rp 10.000	Rp 20.000
4.	Caustic soda	1 kg	Rp 40.000	Rp 40.000
5.	Cetakan silicon	4 buah	Rp 20.000	Rp 80.000
6.	Soap based	1 kg	Rp 80.000	Rp 80.000
7.	Hand mixer	1 buah	Rp 30.000	Rp 30.000
8.	Timbangan digital	1 buah	Rp 25.000	Rp 25.000
9.	Gas	1 buah	Rp 20.000	Rp 20.000
10.	Kantong jaring sabun	30 pcs	Rp 1.000	Rp 30.000
Total				**Rp 400.000**

3. Percetakan

No	Jenis	Harga	Jumlah
1.	Banner	Rp 60.000	Rp 60.000
2.	Vandel	Rp 60.000	Rp 60.000
3.	Brosur	Rp 30.000	Rp 30.000
4.	Packaging	Rp 50.000	Rp 50.000
Total			**Rp 200.000**

C. Total Rencana Anggaran

No	Bidang	Jumlah
1.	Konsumsi	Rp 400.000
2.	Peralatan dan bahan	Rp 400.000
3.	Percetakan	Rp 200.000
Total		**Rp 1.000.000**

Lampiran 3: Instrumen Penelitian

1. Kuesioner yang digunakan

KUESIONER PESERTA WORKSHOP

Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: Workshop Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun sebagai Peluang Usaha

Yth. Ibu-Ibu peserta workshop. Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pendapat Ibu tentang kegiatan yang baru saja diikuti. Jawaban Ibu akan dipakai untuk memperbaiki kegiatan berikutnya dan tidak dinilai benar atau salah.

Nama (boleh inisial)	
Usia	
Hari / tanggal pengisian	

Petunjuk pengisian

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti.
2. Beri tanda centang (✓) pada satu kolom yang sesuai dengan pendapat Ibu.
3. Arti angka: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju.
4. Semua pernyataan diisi. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada tim.

A. Pernyataan

No	Pernyataan	1	2	3	4
Pengetahuan dan kesadaran lingkungan					
1	Saya memahami bahwa ampas kopi masih bisa dimanfaatkan.				
2	Saya memahami manfaat ampas kopi sebagai bahan tambahan sabun, misalnya sebagai scrub.				
3	Saya menyadari bahwa memanfaatkan ampas kopi dapat mengurangi sampah rumah tangga.				
4	Saya tertarik memanfaatkan ampas kopi di rumah setelah mengikuti workshop.				
Keterampilan membuat sabun					
5	Saya memahami alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun ampas kopi.				

6	Saya memahami langkah-langkah pembuatan sabun ampas kopi.				
7	Saya merasa mampu mencoba membuat sabun ampas kopi sendiri di rumah.				
	Peluang usaha				
8	Saya mendapat gambaran bahwa sabun ampas kopi bisa menjadi peluang usaha.				
9	Saya memahami bahwa kemasan dan label membuat produk lebih menarik.				
	Pelaksanaan workshop dan kinerja tim				
10	Materi yang disampaikan mudah dipahami.				
11	Demonstrasi dan praktik langsung membantu saya memahami cara membuat sabun.				
12	Tim mahasiswa ramah, sabar, dan mau mendengarkan peserta.				

B. Pertanyaan Terbuka

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Hal apa yang paling bermanfaat bagi Ibu dari workshop ini?	
2	Kesulitan apa yang Ibu temui selama workshop?	
3	Apakah Ibu berminat mencoba membuat atau menjual sabun ampas kopi? Mengapa?	
4	Apa saran Ibu untuk kegiatan berikutnya?	

C. Pedoman Penilaian Kuesioner

Skor tiap aspek dihitung dari rata-rata jawaban peserta (jumlah skor dibagi jumlah butir dan jumlah peserta). Hasilnya dikelompokkan sebagai berikut.

Rata-rata Skor	Kategori
3,26 – 4,00	Sangat baik
2,51 – 3,25	Baik
1,76 – 2,50	Cukup
1,00 – 1,75	Kurang

Terima kasih atas kesediaan Ibu mengisi kuesioner ini.

2. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: Workshop Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun sebagai Peluang Usaha

Wawancara ini bersifat semiterstruktur. Pertanyaan menjadi panduan, dan pewawancara boleh menambah pertanyaan lanjutan sesuai jawaban narasumber.

Hari / tanggal	
Tempat	
Nama narasumber (boleh inisial)	
Peran narasumber	
Nama pewawancara	

Ketentuan wawancara

1. Sampaikan tujuan wawancara dan minta izin sebelum mencatat atau merekam jawaban.
2. Gunakan bahasa yang sederhana dan sopan.
3. Catat jawaban sesuai yang disampaikan narasumber, tanpa mengubah maknanya.
4. Jaga kerahasiaan identitas narasumber. Narasumber boleh memakai inisial.

A. Wawancara dengan Peserta Workshop (Ibu-Ibu PKB)

No	Aspek	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	Pengetahuan	Sebelum workshop, apa yang Ibu ketahui tentang ampas kopi? Biasanya ampas kopi Ibu apakan?	
2	Pengetahuan	Setelah workshop, apa yang Ibu pahami tentang manfaat ampas kopi?	
3	Keterampilan	Bagian mana dari pembuatan sabun yang paling mudah dan yang paling sulit bagi Ibu?	

4	Keterampilan	Apakah Ibu merasa bisa membuat sabun ini sendiri di rumah? Bagian mana yang masih perlu dibantu?	
5	Peluang usaha	Menurut Ibu, apakah sabun ini bisa dijual? Apa saja yang perlu disiapkan?	
6	Kepedulian lingkungan	Apakah Ibu berencana mengumpulkan atau memanfaatkan ampas kopi di rumah atau lingkungan sekitar?	
7	Pelaksanaan	Bagaimana pendapat Ibu tentang cara tim menyampaikan materi dan mendampingi praktik?	
8	Saran	Apa harapan atau saran Ibu untuk kegiatan berikutnya?	

B. Wawancara dengan Ketua / Pengurus PKB RW 02

No	Aspek	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	Manfaat kegiatan	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang workshop ini bagi anggota PKB?	
2	Kesesuaian	Apakah topik pemanfaatan ampas kopi sesuai dengan kebutuhan anggota?	
3	Perubahan	Perubahan apa yang terlihat pada anggota setelah mengikuti workshop, misalnya semangat atau kerja sama?	
4	Keberlanjutan	Apakah kegiatan ini mungkin dilanjutkan, misalnya dalam pertemuan rutin? Dukungan apa yang dibutuhkan?	
5	Peluang usaha	Kendala apa yang mungkin muncul jika sabun ini dikembangkan menjadi usaha?	
6	Kinerja tim	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sikap dan cara kerja tim mahasiswa?	
7	Saran	Apa harapan atau saran untuk kerja sama berikutnya?	

3. Format observasi

FORMAT OBSERVASI

Perempuan Berkarya, Keluarga Berdaya: Workshop Pemanfaatan Ampas Kopi Menjadi Sabun sebagai Peluang Usaha

Hari / tanggal	
Tempat	
Jumlah peserta hadir	
Nama observer	

Petunjuk pengisian

1. Amati kegiatan secara langsung dan isi lembar ini saat atau segera setelah kegiatan berlangsung.
2. Bagian A dan C: beri tanda centang (✓) pada skor yang sesuai. 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Sangat baik.
3. Bagian B: beri tanda centang (✓) pada kolom Ya atau Tidak.
4. Tulis hal penting yang teramati pada kolom catatan.

A. Observasi Partisipasi Peserta

No	Aspek	Indikator yang Diamati	1	2	3	4	Catatan
1	Kehadiran	Peserta hadir tepat waktu dan mengikuti acara sampai selesai.					
2	Perhatian	Peserta memperhatikan penjelasan materi dan demonstrasi.					
3	Keaktifan bertanya	Peserta bertanya atau memberi pendapat saat diskusi.					
4	Keterlibatan praktik	Peserta ikut mencoba tahapan pembuatan sabun.					
5	Kerja sama	Peserta saling membantu saat praktik.					
6	Antusiasme	Peserta tampak semangat dan senang mengikuti kegiatan.					
7	Pemahaman	Peserta dapat menjawab pertanyaan atau menyebutkan langkah pembuatan sabun.					

B. Observasi Keterlaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Ya	Tidak	Catatan (waktu / kendala)
1	Sambutan dari panitia			
2	Pengenalan produk dan penyampaian materi			
3	Penjelasan alat dan bahan			
4	Demonstrasi pembuatan sabun			
5	Praktik pembuatan sabun bersama peserta			
6	Sesi tanya jawab			
7	Penyerahan sabun dan kenang-kenangan			
8	Dokumentasi foto dan video berjalan			

C. Observasi Kinerja Tim Mahasiswa

No	Aspek	Indikator yang Diamati	1	2	3	4	Catatan
1	Pembagian peran	Anggota menjalankan tugas sesuai susunan panitia.					
2	Komunikasi	Tim menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami.					
3	Sikap melayani	Tim mendampingi peserta sebagai mitra belajar dan mau mendengarkan.					
4	Penguasaan materi	Tim menguasai materi dan cara pembuatan sabun.					
5	Pengelolaan waktu	Kegiatan berjalan sesuai susunan acara dan waktu.					
6	Pemecahan masalah	Tim mampu mengatasi kendala yang muncul di lapangan.					

Lampiran 4: Materi Pendukung

1. Brosur/flyer yang digunakan

- Brosur



- Spanduk



DAFTAR PUSTAKA

Adrin, P., Dewi, R., Ginting, Z., & Kuniawan, E. (2022). Pemanfaatan ampas bubuk kopi sebagai scrub alami dalam pembuatan sabun batang organik. *Chemical Engineering Journal Storage*, *2*(5), 1–13. https://doi.org/10.29103/cejs.v2i5.7174

Amal, C., Amin, S. F. A., & Wildana Nur, K. (2021). Pemanfaatan limbah serta pemasaran produk BUSOPI (Sabun Ampas Kopi) bagi PKK Kecamatan Mariso Kota Makassar. *Jurnal Warta LPM*, *24*(4), 776–787. https://journals.ums.ac.id/warta/article/view/14050

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410617095

Badan Standardisasi Nasional. (2021). Memahami konsep ekonomi sirkular dalam mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. BSN – Badan Standardisasi Nasional. https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/12996/memahami-konsep-ekonomi-sirkular-dalam-mendorong-pemulihan-ekonomi-yang-berkelanjutan

Fitriani, I., Julianda, R. C., & Sari, D. R. (2024). Motivation, professionalism, and language skills: An analysis of the PPG Prajabatan program in Indonesia. *JPGENUS: Jurnal Pendidikan Generasi Nusantara*, *1*(2), 141–155. https://doi.org/10.61787/6hq90h46

Fristin, Y., Supanto, F., Firdaus, M., & Puspasari, E. (2025). The influence of servant leadership and organizational citizenship behavior on the performance of area-based empowerment institutions in East Java. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, *2*(2), 157–166. https://doi.org/10.61132/ijema.v2i2.559

Mardiah, I., Putri, Y. D., Ferdiansyah, R., Gustini, S., & Legowo, W. P. (2023). Pemanfaatan ampas kopi sebagai bahan pembuatan sabun batang organik metode cold process untuk meningkatkan produktivitas komunitas pemuda Cimahi. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, *4*(2), 174–180. https://journal.unjani.ac.id/index.php/jkwk/article/view/324

Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/leadership/book268441

Purwanto, A., Cahyono, Y., Setiawan, T., & Fahmi, K. (2026). The role of servant leadership in empowering community-based organizations: A case study in rural development movements. *Journal of Leadership in Organisation and Development*, *1*(1), 39–46. https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlod/article/view/39-46

Purwaningtyas, A., Yustita, A. D., & Utami, S. W. (2022). Pemanfaatan limbah ampas kopi dalam pembuatan sabun batang di Kampung Wisata Kopi Lerek Gombengsari Banyuwangi. *Jurnal DINAMISIA*, *6*(4), 1050–1055. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.9434

Ulfa, N., Ramadhani, S., Putri, W., Ananda, R., Sulistiani, F., & Febriana, D. (2026). Lulur dari limbah kopi: Solusi tepat guna pemanfaatan sisa ampas kopi sebagai antioksidan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *10*(1), 647–655. https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/37672

Universitas Pendidikan Ganesha. (2024). Lewat projek kepemimpinan, mahasiswa PPG Prajabatan Undiksha diharapkan jadi guru inovatif. Humas Undiksha. https://undiksha.ac.id/lewat-projek-kepemimpinan-mahasiswa-ppg-prajabatan-undiksha-diharapkan-jadi-guru-inovatif/

Yuliawan, E., Hadinata, R., Daya, W. J., & Mardian, R. (2025). Membangun kepemimpinan guru dengan strategi service learning berbasis komunitas melalui projek kepemimpinan pada mahasiswa PPG Prajabatan PJOK Universitas Jambi. *Proceedings Academic Universitas Jambi*, *1*(1), 312–321. https://online-journal.unja.ac.id/PROCA/article/view/49384

Amal, C. A., Nur, K. W., & Amin, S. F. A. (2021). Pemanfaatan Limbah serta Pemasaran Produk BUSOPI (Sabun Ampas Kopi) Bagi PKK Kecamatan Mariso Kota Makassar. *Warta LPM*, *24*(4), 709–718. https://journals.ums.ac.id/index.php/warta/article/download/14050/6990

Handayani, S., Wiyarsi, A., Fitriyana, N., Primastuti, M., & Priyambodo, E. (2022). Peningkatan minat wirausaha masyarakat melalui pembuatan sabun scrub alami dari ampas kopi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA Dan Pendidikan MIPA*, *6*(2), 63–69. https://doi.org/10.21831/jpmmp.v6i2.49860

Iqbal, M., Puteri, A. M., Athalla, M. R., Dzaironi, M., & Anggraini, L. D. (2024). Innovation in Coffee Ground Soap to Support Eco-Friendly Consumption and Economic Empowerment: Inovasi Sabun Ampas Kopi untuk Mendukung Konsumsi Ramah Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. *Dinamisia: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat, *8*(6), 1823–1832. https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/download/22936/7132

Kadir, M. I., & Husain, N. P. (2023). Pelatihan Mengelola Limbah Ampas Kopi Menjadi Sabun Body Scrub di Kota Parepare. *Abdimas Madani*, *5*(2), 31–37. https://abdimasmadani.ac.id/index.php/abdimas/article/download/145/104

Purwaningtyas, A., Yustita, A. D., & Utami, S. W. (2022). Pemanfaatan limbah ampas kopi dalam pembuatan sabun batang di Kampung Wisata Kopi Lerek Gombengsari Banyuwangi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(4), 1050–1055. http://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/download/10615/4237

Widyasanti, A., & Ariva, A. N. (2020). Karakteristik fisik, kimia dan organoleptik sabun cair pencuci tangan handmade berbahan ampas sisa kopi espresso. *Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, *4*(2), 105–110. https://scholar.archive.org/work/zmb6uocn4rcznbzducxztc2iom/access/wayback/https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/agrisaintifika/article/download/878/746